

Counter クラス設計書

1. 概要

本設計書は、数値をカウントするための簡易カウンター機能を提供する `Counter` クラスの仕様を示す。カウント値の増加およびリセットを行う基本的な操作を備えている。

2. クラス設計

2-1. クラス Counter

(1) 役割

数値カウンターを管理し、値の増加およびリセットを行う。

(2) 属性

属性名	型	説明
count	int	現在のカウント値（初期値 0）

(3) メソッド

メソッド名	説明
increment()	count を 1 増加させる
reset()	count を 0 に戻す

3. メソッド仕様詳細

(1) increment()

- 現在の `count` に 1 を加算する
- 引数は不要
- 副作用として `count` の値が変化する

(2) reset()

- `count` を 0 に設定する
- カウンターの初期化に使用する

4. 動作確認仕様

(1) カウンターの生成

```
counter = Counter()
```

(2) increment() を 3 回呼び出す

```
counter.increment()  
counter.increment()  
counter.increment()
```

結果として **count** は 3 になる。

(3) 現在値の表示

現在の値: 3

(4) reset() の呼び出し

```
counter.reset()
```

結果として **count** は 0 に戻る。

(5) リセット後の値の表示

リセット後の値: 0

5. 動作結果

現在の値: 3
リセット後の値: 0

6. まとめ

本クラスは、最も基本的なカウンター機能を提供するシンプルな構造であり、

- 値の増加
- 値のリセット

といった操作を明確に分離して実装している。

他のシステムに組み込む際の基礎部品としても利用しやすい設計となっている。

